Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированный электропривод»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах»

Алгебра логики. Логические элементы

ЮУрГУ–13.03.02.2026.МПС.02 КЛ

Преподаватель: Хусаинов Р.З.,
Еремин Н.А.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 2
1.1 Понятия и операции 2
1.2 Законы алгебры логики 2
Выводы по разделу один 3
2 ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ . . . 3
2.1 Формы представления 3
2.2 Основные элементы 3
2.3 Реализация на микроконтроллере 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Алгебра логики (булева алгебра) – математическая основа цифровой техники и программирования микроконтроллеров. В лекции рассмотрены основные понятия, логические операции и законы, упрощение логических выражений, формы представления функций и логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ и эквивалентность.

1 ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

1.1 Понятия и операции

Логическая переменная принимает значения 0 (ложь) и 1 (истина). Логическая функция – функция логических переменных, сама принимающая значения 0 и 1. Основные операции:

– логическое умножение (конъюнкция, И): Y = A·B – равно 1, только если A = 1 и B = 1;

– логическое сложение (дизъюнкция, ИЛИ): Y = A + B – равно 1, если хотя бы одна переменная равна 1;

– отрицание (инверсия, НЕ): Y = не A – меняет значение на противоположное.

1.2 Законы алгебры логики

– переместительный: A + B = B + A; A·B = B·A;

– сочетательный: (A + B) + C = A + (B + C);

– распределительный: A·(B + C) = A·B + A·C; A + B·C = (A + B)·(A + C);

– законы с константами: A + 0 = A; A + 1 = 1; A·0 = 0; A·1 = A;

– повторения: A + A = A; A·A = A; противоречия и исключённого третьего: A·не A = 0; A + не A = 1;

– двойного отрицания: не (не A) = A;

– поглощения: A + A·B = A; A·(A + B) = A;

– склеивания: A·B + A·не B = A;

– законы де Моргана: не (A + B) = не A · не B; не (A·B) = не A + не B.

Упрощение (минимизация) логических выражений законами алгебры логики или картами Карно уменьшает число элементов схемы и команд программы.

Выводы по разделу один

1) Основные операции: И, ИЛИ, НЕ; ключевые законы – поглощения, склеивания и де Моргана.

2 ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

2.1 Формы представления

Логическую функцию можно задать:

– математическим выражением, например Y = A·B + не C;

– словесной формой («выход включён, если нажаты обе кнопки или не сработал концевой выключатель»);

– таблицей истинности – перечнем значений функции для всех 2^n наборов входов;

– релейно-контактной схемой: И – последовательное соединение контактов, ИЛИ – параллельное, НЕ – размыкающий контакт;

– схемой на логических элементах с условными графическими обозначениями (УГО).

2.2 Основные элементы

Таблица 2.1 – Логические элементы

Элемент	Выражение	Таблица истинности (A B → Y)	Контактная схема
И	Y = A·B	00→0, 01→0, 10→0, 11→1	Последовательные замыкающие контакты
ИЛИ	Y = A + B	00→0, 01→1, 10→1, 11→1	Параллельные замыкающие контакты
НЕ	Y = не A	0→1, 1→0	Размыкающий контакт
И-НЕ	Y = не (A·B)	00→1, 01→1, 10→1, 11→0	Параллельные размыкающие контакты
ИЛИ-НЕ	Y = не (A + B)	00→1, 01→0, 10→0, 11→0	Последовательные размыкающие контакты
Исключающее ИЛИ (сумма по модулю 2)	Y = A ⊕ B	00→0, 01→1, 10→1, 11→0	Две пары переключающих контактов
Эквивалентность	Y = не (A ⊕ B)	00→1, 01→0, 10→0, 11→1	Две пары переключающих контактов

УГО по ГОСТ: прямоугольник с символом функции – «&» (И), «1» (ИЛИ), «=1» (исключающее ИЛИ), «=» (эквивалентность), инверсия – кружок на выходе. Элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ универсальны: из любого из них можно построить все остальные. Исключающее ИЛИ применяют в сумматорах, компараторах, схемах контроля чётности и для инверсии отдельных битов (маска с единицами в нужных разрядах).

2.3 Реализация на микроконтроллере

Логические уравнения на микроконтроллере реализуют программно: входные сигналы считывают из регистров PINx, нужные биты выделяют маской (командой AND), приводят к одному весовому положению сдвигами или проверкой битов, выполняют операции AND, OR, EOR, COM и выводят результат в бит порта. Пример: PD7 = PA0 + PB3·не PC6 – читают биты, инвертируют PC6, умножают на PB3, складывают с PA0 и записывают в PD7, после чего программа зацикливается.

Выводы по разделу два

1) Функцию задают выражением, словами, таблицей истинности, контактной схемой или схемой на элементах.

2) Сумма по модулю 2 равна 1 при разных входах; эквивалентность – при одинаковых.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Хусаинов, Р.З. Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах : учебное пособие к лабораторным работам / Р.З. Хусаинов, А.В. Качалов. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2025. – 96 с.

2 Перечень вопросов и задач по курсу «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» [Электронный ресурс]. – Челябинск : ЮУрГУ. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219317 (дата обращения: 11.10.2026).